

# Atividade Objetiva 01

- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Fazer o teste novamente

## Histórico de tentativas

|              | Tentativa                   | Tempo     | Pontuação |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| MANTIDO      | <a href="#">Tentativa 2</a> | 2 minutos | 12 de 15  |
| MAIS RECENTE | <a href="#">Tentativa 2</a> | 2 minutos | 12 de 15  |
|              | <a href="#">Tentativa 1</a> | 3 minutos | 6 de 15   |

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 12 de 15

Enviado 26 jun em 19:39

Esta tentativa levou 2 minutos.



Pergunta 1

3 / 3 pts

Qual é a principal diferença entre escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal, discutida em alguns estilos nessa unidade?



Vertical envolve adicionar mais recursos a um único nó, enquanto horizontal envolve adicionar mais nós ao sistema  
Explicação: A escalabilidade vertical envolve o aumento de recursos (como CPU, memória e armazenamento) em um único nó do sistema, melhorando sua capacidade de processamento. Já a escalabilidade horizontal implica adicionar mais nós ao sistema, distribuindo a carga de trabalho entre eles. Ambas as abordagens têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas depende das necessidades específicas do sistema.



Vertical envolve a replicação de dados entre os nós, enquanto horizontal envolve a distribuição de carga entre os nós



Vertical envolve a otimização de código, enquanto horizontal envolve a reorganização da infraestrutura



Vertical envolve a distribuição de carga entre os nós, enquanto horizontal envolve a replicação de dados entre os nós



Vertical envolve adicionar mais nós ao sistema, enquanto horizontal envolve adicionar mais recursos a um único nó



## IncorretaPergunta 2

0 / 3 pts

Essa unidade apresenta o estilo arquitetural baseado em orquestração de serviços. Qual das seguintes opções NÃO descreve corretamente o papel do componente orquestrador nesse estilo arquitetural?



O orquestrador atua como um mediador, processando eventos centralmente antes de enviá-los aos componentes interessados



O orquestrador é responsável por distribuir eventos entre os componentes do sistema, promovendo a comunicação assíncrona



O orquestrador gerencia a infraestrutura necessária para a implantação e monitoramento dos serviços



O orquestrador coordena a interação entre os serviços, controlando o fluxo de execução e a chamada às lógica de negócio implementadas nos serviços.



O orquestrador é responsável por expor APIs dos serviços de negócio para acesso externo



## Pergunta 3

3 / 3 pts

Mma das características fundamentais de uma arquitetura bem-sucedida é a capacidade de evoluir e se adaptar às mudanças. Qual dos seguintes princípios pode ser aplicado para garantir que uma arquitetura de software seja flexível e adaptável a longo prazo



Persistência Poliglota



Concorrência



Escalabilidade Vertical



Segregação de interfaces



Modularidade

A modularidade é um princípio arquitetural que enfatiza a organização de um sistema em partes menores e independentes, chamadas de módulos. Os módulos são projetados para serem altamente coesos e fracamente acoplados, o que significa que cada módulo deve ter um conjunto claro e limitado de responsabilidades e depender minimamente dos outros módulos.

A aplicação da modularidade em uma arquitetura de software facilita a manutenção, a evolução e a escalabilidade do sistema. Isso ocorre porque os módulos podem ser atualizados, substituídos ou reutilizados sem afetar significativamente outras partes do sistema. Além disso, a modularidade permite que as equipes de desenvolvimento trabalhem de forma mais eficiente, pois cada equipe pode se concentrar em um módulo específico, sem a necessidade de entender todo o sistema em detalhes.



## Pergunta 4

3 / 3 pts

O material da unidade discute diferentes tipos de comunicação entre componentes. Qual das seguintes opções é uma forma de comunicação síncrona?

- ☐ Publicação de eventos
- ☒ Requisição-resposta

A comunicação do tipo requisição-resposta é síncrona, pois o emissor aguarda uma resposta imediata do receptor antes de prosseguir com a execução. Isso implica que os componentes envolvidos devem estar disponíveis simultaneamente para que a comunicação ocorra.

- ☐ Escuta de eventos
- ☐ Filas de Mensagens
- ☐ Filas de Mensagens



### Pergunta 5

3 / 3 pts

Qual é o principal objetivo do DDD?

- ☐ Facilitar a integração entre sistemas
- ☐ Organizar as camadas de uma aplicação
- ☒ Alinhar o design do software com o domínio do negócio

O Domain-Driven Design (DDD) é uma abordagem para o desenvolvimento de software que visa alinhar o design do software com o domínio do negócio. Ele enfatiza a colaboração entre desenvolvedores e especialistas no domínio, a fim de criar um modelo mental comum e uma linguagem ubíqua que permita a compreensão e a representação das regras de negócio no software.

- ☐ Aumentar a escalabilidade
- ☐ Melhorar a reusabilidade de um sistema

Pontuação do teste: 12 de 15